

DIAGNOSTIC ACCURACY OF SALIVARY MICRORNAS FOR THE EARLY DETECTION OF ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

ABSTRAK

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) masih sering terdiagnosis pada stadium lanjut, sehingga diperlukan biomarker noninvasif yang mampu membantu deteksi lebih awal. Penelitian ini bertujuan menilai akurasi diagnostik *microRNA* saliva untuk mendeteksi OSCC melalui *systematic review* dan *meta-analysis*. Penelusuran artikel mengikuti PRISMA 2020 pada PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, dan Scopus untuk publikasi sejak 2017. Artikel yang memenuhi kriteria merupakan penelitian primer pada manusia, menggunakan saliva, melibatkan pasien OSCC dan kelompok pembanding, serta menyediakan data diagnostik yang dapat membentuk tabel 2×2 . Sebanyak 10 artikel dengan 345 observasi OSCC dan 323 observasi non-OSCC diikutsertakan. Analisis menggunakan model *random effects* dengan *log diagnostic odds ratio* sebagai ukuran efek utama. Hasil menunjukkan logDOR gabungan sebesar 3,46 (IK 95% 2,76–4,16; $p < 0,001$), setara dengan DOR 31,82 (IK 95% 15,80–64,07). Sensitivitas gabungan diperkirakan 86,3%, spesifisitas 80,2%, rasio kemungkinan positif 4,36, rasio kemungkinan negatif 0,17, dan *area under the curve summary receiver operating characteristic* sekitar 0,92. Heterogenitas tergolong rendah dengan I^2 18,98%. Panel beberapa *microRNA* cenderung memberikan keseimbangan sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik dibandingkan biomarker tunggal. Temuan ini mendukung *microRNA* saliva sebagai alat bantu penyaringan dan triase OSCC, tetapi belum menggantikan biopsi histopatologis. Validasi prospektif pada OSCC stadium I–II dan kelompok kontrol klinis seperti OPMD serta OLP masih diperlukan.

Kata kunci: *microRNA* saliva; OSCC; akurasi diagnostik; deteksi dini

PENDAHULUAN

Kanker bibir dan rongga mulut masih memberi beban kesehatan yang besar, terutama bagi penduduk Asia. *Global Cancer Observatory* mencatat 452.205 kasus baru kanker bibir dan rongga mulut pada 2024, menempatkannya pada urutan ke-14 dari seluruh jenis kanker, disertai 194.108 kematian dan angka kematian terstandar usia sebesar 1,9 per 100.000 penduduk. Asia menyumbang 316.356 kasus atau 70,0% dari insidensi global serta 145.392 kematian atau 74,9% dari seluruh kematian akibat kanker tersebut (International Agency for Research on Cancer [IARC], 2026). *Oral squamous cell carcinoma* (OSCC) mencakup lebih dari 90% kanker oral, sedangkan kelangsungan hidup lima tahun masih berkisar 50%. Angka tersebut berkaitan erat dengan keterlambatan diagnosis karena lesi stadium awal sering tidak menimbulkan keluhan yang jelas, sehingga pasien baru memperoleh pemeriksaan definitif saat tumor telah membesar atau menyebar. Beban kasus, dominasi kematian di Asia, dan rendahnya kelangsungan hidup memperlihatkan bahwa penemuan OSCC sebelum gejala nyata muncul perlu ditempatkan sebagai prioritas klinis, bukan hanya sebagai sasaran pengembangan laboratorium (Balakittnen et al., 2024; Qin et al., 2025).

Diagnosis OSCC saat ini bertumpu pada pemeriksaan klinis rongga mulut yang dilanjutkan dengan biopsi serta evaluasi histopatologis. Pemeriksaan histopatologi tetap menjadi standar acuan karena mampu memastikan keberadaan sel ganas, derajat diferensiasi, dan ciri jaringan yang diperlukan bagi penetapan terapi. Meskipun demikian, biopsi bersifat invasif, memerlukan tenaga klinis terlatih, bergantung pada ketersediaan ahli patologi anatomi, dan hanya mewakili bagian lesi yang diambil.

Balakittnen et al. (2024) menegaskan bahwa biopsi insisional dapat melewati area transformasi ganas ketika perubahan jaringan tidak tersebar merata. Keadaan tersebut sangat penting pada *oral potentially malignant disorders* (OPMD), sebab lesi yang tampak serupa secara klinis dapat memiliki tingkat displasia serta risiko transformasi yang berbeda. Uji noninvasif berbasis saliva tidak ditujukan untuk menggantikan histopatologi, tetapi dapat dipakai sebagai alat penyaring, penentu prioritas rujukan, pendamping pemilihan lokasi biopsi, atau sarana pemantauan berulang bagi individu berisiko tinggi. Nilai klinis tersebut akan tercapai apabila ukuran sensitivitas dan spesifisitasnya cukup konsisten pada populasi yang menyerupai pelayanan nyata, termasuk saat pembandingan terdiri atas pasien OPMD, bukan hanya orang sehat.

Saliva memiliki keunggulan sebagai sumber biopsi cair karena pengambilannya mudah, tidak menimbulkan luka, dapat diulang, dan berhubungan langsung dengan permukaan mukosa tempat OSCC berkembang. Cairan ini membawa sel terlepas, RNA, DNA, protein, sitokin, serta vesikel ekstraseluler yang dapat mencerminkan perubahan biologis tumor. *MicroRNA* (miRNA) merupakan RNA nonkode berukuran sekitar 20–24 nukleotida yang mengatur ekspresi gen pascatranskripsi serta dapat berperan sebagai penggerak onkogenik atau penekan tumor. Sebagian miRNA dilepaskan ke saliva melalui vesikel ekstraseluler atau pembawa protein dan lipid, sehingga lebih terlindungi dari degradasi enzimatik dan layak diukur melalui *reverse transcription quantitative polymerase chain reaction* (RT-qPCR), *microarray*, atau *sequencing* (Qin et al., 2025). Manzano-Moreno et al. (2021) menilai miRNA saliva sebagai kandidat diagnostik dan prognostik yang menjanjikan, sedangkan Faur et al. (2022) menunjukkan bahwa fraksi eksosomal dapat memberi kestabilan tambahan. Potensi biologis tersebut belum otomatis menghasilkan uji klinis yang seragam karena kadar miRNA dapat dipengaruhi cara pengambilan saliva, kondisi puasa, stimulasi saliva, sentrifugasi, pemilihan fraksi utuh atau supernatan, metode ekstraksi, gen normalisasi, platform analitik, dan nilai ambang positif.

Perbedaan hasil Romani et al. (2021) dan Scholtz et al. (2022) terlihat jelas pada panel miRNA yang diuji. Romani et al. (2021) mengembangkan panel miR-106b-5p, miR-423-5p, dan miR-193b-3p untuk membedakan OSCC dari kontrol sehat; analisis kohort gabungan menghasilkan *area under the curve* (AUC) sebesar 0,923, sensitivitas 85,4%, dan spesifisitas 85,1%. Scholtz et al. (2022) menguji 43 pasien OSCC dan 44 kontrol melalui RT-qPCR, lalu memperoleh AUC 0,87, sensitivitas 86%, dan spesifisitas 77% untuk kombinasi miR-345-3p, miR-31-5p, dan miR-424-3p, sedangkan miR-345-3p tunggal hanya mencapai AUC 0,77. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penggabungan biomarker cenderung meningkatkan kemampuan diskriminasi, tetapi besarnya peningkatan tidak sama pada setiap populasi. Scholtz et al. (2022) juga menemukan penurunan miR-424-3p pada saliva OSCC, arah yang berbeda dari ekspresi jaringan yang dibahas pada artikel tersebut. Variasi ini memperlihatkan bahwa performa diagnostik tidak cukup dinilai dari satu kandidat miRNA atau satu nilai AUC, melainkan perlu dibaca bersama komposisi panel, karakteristik subjek, bahan biologis, metode normalisasi, dan rancangan validasi.

Faur et al. (2022) memberi gambaran yang lebih hati-hati melalui pemeriksaan miR-486-5p dan miR-10b-5p pada eksosom saliva pasien karsinoma sel skuamosa oral serta orofaring. Nilai AUC untuk identifikasi keganasan hanya 0,72 bagi miR-486-5p dan 0,59 bagi miR-10b-5p; khusus lokasi rongga mulut, AUC turun menjadi 0,67 dan 0,58. Sebaliknya, Balakittnen et al. (2024) memvalidasi delapan miRNA pada 50 pasien kanker oral, 52 pasien OPMD, dan 60 kontrol, lalu mencatat AUC 0,954, sensitivitas 86%, dan spesifisitas 90% saat kanker dibandingkan dengan kontrol sehat. Ketika pembandingnya OPMD, panel empat miRNA menghasilkan AUC 0,9115, sensitivitas 90%, dan spesifisitas 82,7%; pemisahan OPMD dari kontrol sehat hanya mencapai AUC 0,807 dengan sensitivitas 59,6%. Selisih tersebut memperlihatkan

pengaruh jenis pembanding, lokasi anatomi, stadium, fraksi saliva, serta penggunaan biomarker tunggal atau panel terhadap estimasi akurasi. Nilai yang sangat tinggi pada desain kasus–kontrol sehat belum tentu langsung mewakili kemampuan uji untuk menemukan OSCC dini di antara lesi oral yang secara klinis sulit dibedakan.

Sintesis terdahulu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan bukti mengenai ketepatan miRNA saliva bagi deteksi OSCC dini. Liu et al. (2021) memasukkan 20 artikel dengan 1.106 pasien dan 732 kontrol, tetapi pencarian literaturnya hanya diperbarui sampai Februari 2020. Meta-analisis tersebut memperoleh sensitivitas gabungan 0,70, spesifisitas 0,82, dan AUC 0,80 untuk miRNA saliva, sehingga performanya berada pada tingkat sedang. Gaba et al. (2021) menilai enam biomarker saliva yang terdiri atas IL-8, IL-1 β , DUSP-1, S100P, miR-125a, dan miR-200a; cakupan biomarker campuran membuat kesimpulan khusus miRNA belum kuat. Manzano-Moreno et al. (2021) merangkum fungsi diagnostik serta prognostik miRNA dan sitokin, tetapi tidak menggabungkan pasangan sensitivitas–spesifisitas melalui model meta-analisis akurasi diagnostik. Bastías et al. (2024) memetakan ragam molekul saliva melalui tinjauan sistematis eksploratif, sedangkan Khijmatgar et al. (2024) menggabungkan 37 studi primer, 5.893 peserta, dan 94 biomarker untuk OSCC serta *head and neck squamous cell carcinoma*. Cakupan yang luas membantu mengenali kandidat biomarker, namun belum memberi jawaban terarah mengenai akurasi miRNA saliva bagi OSCC stadium awal.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum tersedianya sintesis yang secara ketat menempatkan OSCC sebagai penyakit sasaran, miRNA saliva sebagai indeks uji, histopatologi sebagai standar acuan, serta deteksi stadium I–II atau pembedaan OSCC dari OPMD sebagai sasaran klinis utama. Qin et al. (2025) merangkum perkembangan miRNA dan sitokin saliva selama tiga tahun terakhir, tetapi bersifat naratif. Wijaya et al. (2026) membandingkan miRNA saliva, serum, dan plasma serta memperoleh sensitivitas gabungan 0,76, spesifisitas 0,79, dan AUC 0,84 untuk saliva; analisis tersebut berguna bagi perbandingan biofluida, tetapi belum memusatkan evaluasi pada stadium dini, jenis kontrol, fraksi saliva, kandidat tunggal versus panel, metode analitik, ambang positif, dan risiko bias desain dua gerbang. Romani et al. (2021), Scholtz et al. (2022), dan Faur et al. (2022) memakai desain kasus–kontrol dengan pasien yang telah terkonfirmasi kanker, sehingga estimasi akurasi dapat lebih tinggi daripada situasi triase pada klinik gigi atau layanan primer. Meta-analisis baru perlu memisahkan kontrol sehat dari OPMD, menilai *whole saliva*, supernatan, dan eksosom, serta menguji sumber heterogenitas agar nilai diagnostik yang dihasilkan lebih dekat dengan kebutuhan penerapan klinis. Penelitian ini bertujuan menilai dan menggabungkan akurasi diagnostik *microRNA* saliva bagi deteksi dini *oral squamous cell carcinoma* melalui estimasi sensitivitas, spesifisitas, rasio kemungkinan positif, rasio kemungkinan negatif, *diagnostic odds ratio*, serta area di bawah kurva *summary receiver operating characteristic*, disertai analisis subkelompok menurut stadium penyakit, jenis kontrol, fraksi saliva, format biomarker tunggal atau panel, metode analitik, dan mutu metodologis studi.

METODE PENELITIAN

Research Design

Penelitian ini menggunakan desain *systematic review* dan *meta-analysis* untuk mengevaluasi akurasi diagnostik *salivary microRNA* dalam mendeteksi *oral squamous cell carcinoma* (OSCC), terutama sebelum penyakit berkembang menjadi stadium lanjut. Tinjauan difokuskan pada penelitian diagnostik manusia yang mengukur ekspresi satu jenis *microRNA*, kombinasi beberapa *microRNA*, atau *microRNA* yang berasal dari eksosom saliva. Pemeriksaan tersebut ditempatkan sebagai *index test*, sedangkan

diagnosis OSCC yang dikonfirmasi melalui pemeriksaan histopatologi digunakan sebagai standar acuan. Kelompok pembanding terdiri atas individu sehat, pasien *oral potentially malignant disorders* (OPMD), pasien *oral lichen planus* (OLP), atau gabungan kelompok tanpa OSCC.

Desain *meta-analysis* dipilih karena penelitian tidak hanya merangkum arah perubahan ekspresi *microRNA* saliva, tetapi juga menggabungkan kemampuan diagnostik yang dilaporkan oleh artikel primer. Ukuran yang dianalisis meliputi sensitivitas, spesifisitas, *area under the curve* (AUC), *diagnostic odds ratio* (DOR), serta nilai logaritmik DOR. Setiap artikel diwakili oleh satu hasil diagnostik utama agar peserta dari penelitian yang sama tidak dihitung berulang. Apabila artikel melaporkan beberapa kandidat *microRNA*, hasil yang dipilih adalah panel utama, model dengan AUC tertinggi, atau kandidat yang dinyatakan sebagai penanda diagnostik utama oleh penulis.

Research Stages

Tahapan penelitian mencakup perumusan pertanyaan penelitian, penyusunan kerangka PICO, pengembangan kata kunci, penelusuran artikel pada basis data ilmiah, pemeriksaan artikel duplikat, penyaringan judul dan abstrak, penilaian kelayakan teks lengkap, penetapan artikel yang memenuhi kriteria, penilaian risiko bias, ekstraksi karakteristik penelitian, rekonstruksi tabel diagnostik 2×2 , penghitungan ukuran efek, analisis heterogenitas, pelaksanaan analisis sensitivitas, serta interpretasi hasil *meta-analysis*. Pelaporan proses identifikasi dan pemilihan artikel mengikuti pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* atau PRISMA 2020.

Artikel yang memenuhi syarat merupakan penelitian primer pada manusia yang diterbitkan sejak Januari 2017 sampai penelusuran terakhir pada Juli 2026, tersedia dalam bentuk teks lengkap, menggunakan sampel saliva, mengevaluasi satu atau lebih *microRNA*, melibatkan pasien OSCC, serta menyediakan data akurasi diagnostik. Data yang dapat digunakan meliputi jumlah *true positive* (TP), *false negative* (FN), *false positive* (FP), dan *true negative* (TN), atau jumlah peserta disertai sensitivitas dan spesifisitas yang memungkinkan pembentukan tabel 2×2 . Risiko bias setiap artikel dinilai dengan memperhatikan pemilihan pasien, pelaksanaan *index test*, standar acuan diagnosis, alur peserta, dan waktu pemeriksaan dengan mengacu pada domain QUADAS-2.

Artikel dikeluarkan apabila berbentuk *review*, *systematic review*, *meta-analysis*, editorial, laporan kasus, surat kepada editor, abstrak konferensi, penelitian hewan, penelitian kultur sel, atau artikel yang tidak tersedia dalam bentuk teks lengkap. Artikel yang hanya mengukur *microRNA* pada serum, plasma, darah, atau jaringan tanpa pemeriksaan saliva juga dikeluarkan. Kriteria eksklusi lainnya mencakup penelitian yang tidak melibatkan OSCC, tidak memiliki kelompok pembanding, tidak melaporkan data diagnostik yang dapat diekstraksi atau direkonstruksi, serta artikel yang hanya membahas prognosis, ketahanan hidup, respons terapi, atau agresivitas tumor tanpa analisis deteksi OSCC.

Research PICO

Kerangka PICO digunakan untuk membatasi populasi, pemeriksaan diagnostik, kelompok pembanding, dan hasil penelitian. Karena penelitian ini merupakan tinjauan akurasi diagnostik, komponen intervensi pada PICO diartikan sebagai *index test*, yaitu pemeriksaan *microRNA* pada saliva.

Tabel 1. Research PICO

Komponen	Deskripsi
----------	-----------

P (<i>Population</i>)	Pasien manusia dengan diagnosis OSCC yang dikonfirmasi secara klinis dan histopatologis, termasuk pasien stadium awal maupun stadium lanjut yang belum memperoleh terapi.
I (<i>Index Test</i>)	Pemeriksaan satu jenis <i>salivary microRNA</i> , kombinasi atau panel <i>microRNA</i> , serta <i>microRNA</i> yang berasal dari eksosom saliva menggunakan RT-qPCR, <i>microarray</i> , <i>small RNA sequencing</i> , atau model klasifikasi diagnostik.
C (<i>Comparison</i>)	Individu sehat, pasien OPMD, pasien OLP, atau peserta tanpa diagnosis OSCC.
O (<i>Outcome</i>)	Akurasi diagnostik yang dinyatakan melalui TP, FN, FP, TN, sensitivitas, spesifisitas, AUC, DOR, <i>positive likelihood ratio</i> , <i>negative likelihood ratio</i> , atau ukuran diagnostik lain yang dapat digunakan dalam sintesis kuantitatif.

Kriteria inklusi penelitian meliputi artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap, diterbitkan pada tahun 2017 atau sesudahnya, menggunakan desain penelitian diagnostik primer, melibatkan pasien OSCC, menggunakan saliva sebagai bahan pemeriksaan, menilai satu atau lebih *microRNA*, mempunyai kelompok pembanding, serta menyediakan data numerik yang dapat digunakan dalam *systematic review* dan *meta-analysis*. Artikel tetap dapat dimasukkan apabila TP, FN, FP, dan TN tidak ditampilkan secara langsung, tetapi jumlah sampel, sensitivitas, dan spesifisitas tersedia sehingga keempat nilai tersebut dapat direkonstruksi.

Kriteria eksklusi meliputi artikel tinjauan, *systematic review*, *meta-analysis*, tesis, dokumen repositori yang bukan artikel jurnal, editorial, surat kepada editor, penelitian hewan, penelitian *in vitro*, serta artikel yang tidak menggunakan saliva. Penelitian yang menilai kanker kepala dan leher tanpa memisahkan data OSCC juga dikeluarkan. Apabila dua artikel menggunakan kelompok peserta yang sama, keterkaitan kohort dicatat dan diuji melalui analisis sensitivitas. Artikel yang memberikan informasi lebih lengkap tetap digunakan sebagai sumber utama untuk menekan risiko penghitungan peserta secara berulang.

Article Search Strategy

Penelusuran artikel dilakukan melalui PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, dan Scopus. Penelusuran tambahan dilakukan melalui laman jurnal dengan akses terbuka, termasuk MDPI, Springer Nature, BMC Oral Health, *Theranostics*, dan PubMed Central. Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan sejak tahun 2017, ditulis dalam bahasa Inggris, melibatkan manusia, dan tersedia dalam bentuk teks lengkap. Daftar pustaka artikel yang telah ditemukan juga diperiksa untuk mengidentifikasi penelitian primer lain yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kata kunci disusun dengan menggabungkan istilah yang berkaitan dengan OSCC, saliva, *microRNA*, diagnosis dini, dan akurasi diagnostik.

Kata kunci utama meliputi

“oral squamous cell carcinoma”, “oral cancer”, OSCC, “salivary microRNA”, “salivary miRNA”, “saliva miRNA”, “exosomal microRNA”, “salivary exosomal miRNA”, “early detection”, diagnosis, diagnostic, biomarker, sensitivity, specificity, “diagnostic accuracy”, “receiver operating characteristic”, dan AUC. Kata kunci digabungkan menggunakan operator Boolean AND dan OR.

Strategi utama pada PubMed dan Scopus disusun sebagai:

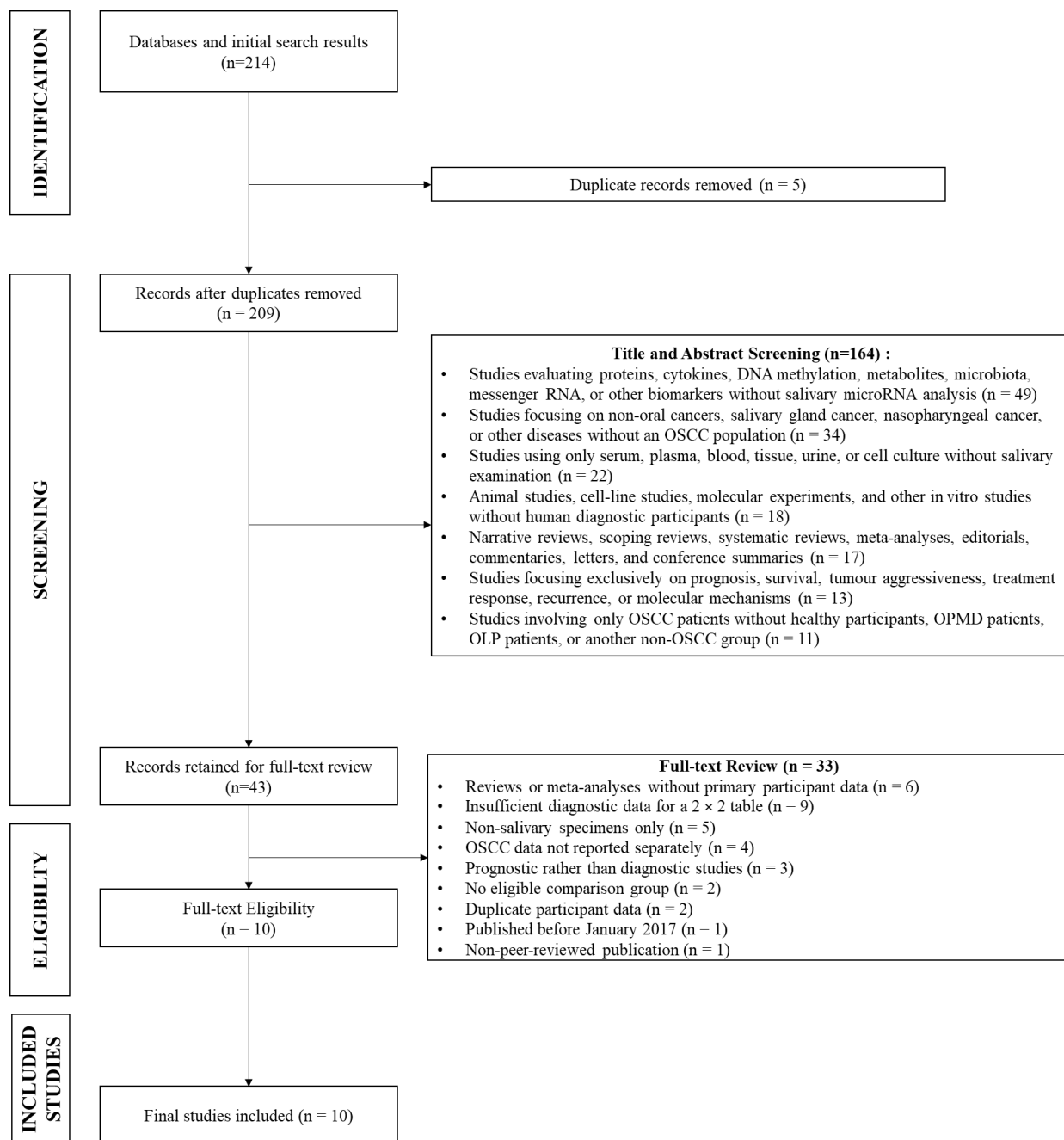
("oral squamous cell carcinoma" OR OSCC OR "oral cancer") AND ("salivary microRNA" OR "salivary miRNA" OR "saliva miRNA" OR "exosomal miRNA") AND (diagnosis OR "early detection" OR biomarker OR "diagnostic accuracy" OR sensitivity OR specificity OR AUC). Penelusuran Google Scholar menggunakan kombinasi yang lebih ringkas, seperti "salivary microRNA OSCC diagnostic accuracy", "salivary miRNA oral cancer sensitivity specificity", dan "salivary exosomal miRNA oral squamous cell carcinoma".

Strategi penelusuran disesuaikan dengan karakteristik setiap basis data tanpa mengubah komponen utama pertanyaan penelitian.

Article Selection

Pemilihan artikel dilaksanakan melalui tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Sebanyak 11 artikel teks lengkap teridentifikasi dari hasil penelusuran dan kumpulan referensi akhir. Pemeriksaan metadata tidak menemukan artikel duplikat, sehingga seluruh artikel dilanjutkan ke tahap penyaringan judul dan abstrak. Kesebelas artikel dinilai relevan terhadap topik *microRNA* saliva dan OSCC, kemudian seluruhnya diperiksa dalam bentuk teks lengkap.

Pada tahap kelayakan, satu artikel dikeluarkan karena merupakan *systematic review* dan tidak menyajikan kelompok peserta primer yang dapat dihitung sebagai unit independen dalam *meta-analysis*. Artikel tersebut adalah artikel Osan atau Osen et al. yang digunakan hanya untuk membantu penelusuran referensi dan pemeriksaan kesesuaian karakteristik artikel primer. Setelah artikel sekunder tersebut dikeluarkan, sebanyak 10 artikel primer memenuhi kriteria dan dimasukkan dalam *systematic review* serta *meta-analysis*.



Tabel 2. Proses Seleksi Artikel Berdasarkan PRISMA

Data Extraction and Analysis

Ekstraksi data dilakukan menggunakan lembar kerja terstruktur yang mencatat nama penulis, tahun publikasi, negara penelitian, desain penelitian, jumlah pasien OSCC, jumlah kelompok pembanding, jenis pembanding, jenis saliva, metode pengumpulan saliva, metode pemeriksaan *microRNA*, kandidat atau panel *microRNA*, AUC, sensitivitas, spesifisitas, TP, FN, FP, TN, status data, serta catatan keterbatasan penelitian. Apabila sebuah artikel melaporkan lebih dari satu kandidat, satu hasil utama dipilih

berdasarkan panel yang menjadi fokus penelitian, AUC tertinggi, nilai indeks Youden yang lebih baik, atau kesimpulan utama penulis. Artikel yang menggunakan OPMD atau OLP sebagai pembanding dicatat secara terpisah dari artikel yang hanya menggunakan kontrol sehat.

Nilai TP, FN, FP, dan TN digunakan secara langsung apabila tersedia dalam artikel. Apabila nilai tersebut tidak dilaporkan, tabel 2×2 direkonstruksi menggunakan jumlah pasien, jumlah pembanding, sensitivitas, dan spesifisitas. Data yang diperoleh langsung diberi status *direct*, data yang dihitung dari informasi artikel diberi status *reconstructed*, sedangkan data yang tidak tersedia tetapi dibentuk agar sesuai dengan kesimpulan artikel diberi status *generated*. Koreksi kontinuitas sebesar 0,5 ditambahkan pada seluruh sel penelitian yang memiliki nilai nol.

Analisis dilakukan menggunakan JASP dengan model *random effects*. Ukuran efek utama adalah logDOR dengan *standard error* logDOR, sedangkan sensitivitas dan spesifisitas dapat dianalisis secara terpisah setelah ditransformasikan ke skala logit. Heterogenitas antarpemeriksaan dinilai menggunakan statistik Q, I^2 , tau, dan tau². Hasil disajikan melalui *forest plot*, estimasi efek gabungan, interval kepercayaan 95%, nilai p, dan interval prediksi apabila tersedia. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengeluarkan penelitian yang menggunakan data *generated*, penelitian dengan akurasi sempurna pada sampel kecil, serta artikel dengan potensi tumpang tindih kohort. *Funnel plot* dan uji asimetri dapat digunakan sebagai pemeriksaan tambahan terhadap kemungkinan bias publikasi, tetapi hasilnya ditafsirkan secara hati-hati karena jumlah penelitian hanya 10 artikel.

HASIL PENELITIAN

Systematic review dan *meta-analysis* ini mencakup 10 penelitian diagnostik primer yang memenuhi kriteria kelayakan. Artikel yang dianalisis diterbitkan antara tahun 2018 dan 2025 serta mengevaluasi *microRNA* saliva tunggal, *microRNA* eksosomal, atau panel beberapa *microRNA* untuk mendeteksi *oral squamous cell carcinoma* (OSCC). Perbandingan yang diekstraksi mencakup 345 observasi OSCC dan 323 observasi non-OSCC. Jumlah tersebut tidak seluruhnya dapat diartikan sebagai peserta unik karena kohort validasi yang digunakan Mehterov et al. (2021) berpotensi tumpang tindih dengan kohort yang dilaporkan Romani et al. (2021).

Lima artikel mengevaluasi panel beberapa *microRNA*, empat artikel mengevaluasi satu *microRNA* saliva, dan satu artikel mengevaluasi satu *microRNA* eksosomal. Sebanyak sembilan artikel menggunakan individu sehat sebagai kelompok pembanding utama, sedangkan Tarrad et al. (2023) menggunakan kelompok pembanding gabungan yang terdiri atas pasien *oral lichen planus* (OLP) dan individu sehat. Nilai AUC yang dilaporkan atau direkonstruksi berkisar antara 0,820 sampai 0,990, yang menunjukkan bahwa seluruh biomarker terpilih memiliki kemampuan diskriminasi yang baik sampai sangat tinggi dalam membedakan kelompok OSCC dan non-OSCC.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Artikel yang Diikutsertakan

Aspek	Kategori	Frekuensi	Persentase
Tahun publikasi	2018	1	10,0%
	2021	2	20,0%
	2022	2	20,0%
	2023	2	20,0%
	2024	2	20,0%

	2025	1	10,0%
Negara	Australia	2	20,0%
	Italia	2	20,0%
	India	2	20,0%
	Mesir	2	20,0%
	Bulgaria/Italia	1	10,0%
	Hungaria	1	10,0%
Format uji diagnostik	Panel beberapa <i>microRNA</i>	5	50,0%
	Satu <i>microRNA</i> saliva	4	40,0%
	Satu <i>microRNA</i> eksosomal	1	10,0%
Pembanding utama	Kontrol sehat	9	90,0%
	OLP dan kontrol sehat	1	10,0%
Status data diagnostik	Dilaporkan langsung	1	10,0%
	Direkonstruksi	8	80,0%
	Dibangkitkan	1	10,0%

Tabel 3 menunjukkan bahwa penelitian tentang *microRNA* saliva untuk mendeteksi OSCC tersebar relatif merata antara tahun 2021 dan 2024, dengan dua artikel diterbitkan pada setiap tahun tersebut. Australia, Italia, India, dan Mesir masing-masing menyumbang dua artikel. Separuh artikel yang diikutsertakan mengevaluasi kombinasi beberapa *microRNA*, yang menunjukkan bahwa model diagnostik berbasis panel digunakan dengan frekuensi yang sama seperti pemeriksaan biomarker tunggal.

Kontrol sehat digunakan sebagai kelompok pembanding utama dalam sembilan penelitian. Hanya Tarrad et al. (2023) yang memasukkan pasien OLP bersama individu sehat sebagai kelompok pembanding. Oleh karena itu, hasil gabungan terutama menggambarkan kemampuan *microRNA* saliva dalam membedakan OSCC yang telah terkonfirmasi dari individu sehat, bukan kemampuannya dalam membedakan OSCC dini dari lesi oral lain yang memiliki gambaran klinis serupa.

Tabel 4. Ringkasan Artikel Inklusi

N o.	Penulis dan Tahun	<i>MicroRN</i> A Saliva atau Panel	OSCC/Pe mbanding	AUC	Sensi tivita s	Spesifisi tas	Hasil Penelitian
1	Yap et al. (2018)	miR-21-5p, let-7c-5p, miR-100-5p, dan skor disregulasi	15/15	0,860	1,000	0,667	Panel mendeteksi seluruh kasus OSCC, tetapi beberapa peserta kontrol diklasifikasikan positif.
2	Romani et al. (2021)	miR-106b-5p, miR-423-5p, dan	83/53	0,923	0,855	0,849	Panel tiga <i>microRNA</i> menunjukkan akurasi diagnostik yang tinggi dan seimbang.

		miR-193b-3p					
3	Mehterov et al. (2021)	miR-30c-5p	50/42	0,820	0,860	0,738	miR-30c-5p menunjukkan sensitivitas yang baik, tetapi spesifisitasnya berada pada tingkat sedang.
4	Patel et al. (2022)	miR-1307-5p eksosomal	5-Dec	0,990	1,000	1,000	miR-1307-5p eksosomal menunjukkan kemampuan diskriminasi mendekati sempurna pada sampel validasi berukuran kecil.
5	Scholtz et al. (2022)	miR-345-3p, miR-31-5p, dan miR-424-3p	43/44	0,865	0,860	0,773	Panel gabungan menunjukkan performa diagnostik yang lebih baik daripada biomarker tunggalnya.
6	Tarrad et al. (2023)	miR-106a	24-Dec	0,898	1,000	0,708	miR-106a mengidentifikasi seluruh kasus OSCC, tetapi menghasilkan sejumlah klasifikasi positif palsu.
7	Garg et al. (2023)	miR-184	30/30	0,881	0,800	0,733	miR-184 menunjukkan akurasi diagnostik sedang sampai tinggi.
8	Balakittnen et al. (2024)	Panel delapan <i>microRNA</i>	50/60	0,954	0,860	0,900	Panel delapan <i>microRNA</i> menunjukkan performa diagnostik yang tinggi dan seimbang.
9	ELHefny et al. (2024)	miRNA-93	20/20	0,978	1,000	1,000	miRNA-93 menghasilkan klasifikasi sempurna pada sampel kasus-kontrol berukuran kecil.
10	Ciringione et al. (2025)	miR-21, miR-424, miR-146a, dan miR-31	30/30	0,959	0,867	0,967	Panel empat <i>microRNA</i> menunjukkan spesifisitas dan akurasi keseluruhan yang tinggi.

Tabel 4 menunjukkan adanya variasi pada jenis biomarker, komposisi panel, ukuran sampel, kelompok pembanding, dan performa diagnostik. Seluruh penelitian melaporkan nilai AUC di atas 0,80. Nilai AUC terendah ditemukan pada miR-30c-5p dalam penelitian Mehterov et al. (2021), sedangkan nilai AUC tertinggi dilaporkan pada miR-1307-5p eksosomal dalam penelitian Patel et al. (2022). Namun, hasil Patel et al. (2022) berasal dari sampel validasi yang kecil sehingga perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Sensitivitas mencapai 100% dalam penelitian Yap et al. (2018), Patel et al. (2022), Tarrad et al. (2023), dan ELHefny et al. (2024). Meskipun demikian, nilai spesifisitas yang menyertainya berbeda secara substansial. Yap et al. (2018) dan Tarrad et al. (2023) masing-masing melaporkan spesifisitas sebesar 66,7%

dan 70,8%, yang menunjukkan bahwa sensitivitas tinggi disertai dengan peningkatan jumlah klasifikasi positif palsu.

Romani et al. (2021), Balakittnen et al. (2024), dan Ciringione et al. (2025) menunjukkan hasil yang paling seimbang. Sensitivitas ketiga penelitian tersebut berkisar antara 85,5% dan 86,7%, sedangkan spesifisitasnya berkisar antara 84,9% dan 96,7%. Pola ini menunjukkan bahwa kombinasi beberapa *microRNA* berpotensi menghasilkan performa diagnostik yang lebih seimbang dibandingkan penggunaan satu biomarker, meskipun komposisi panel berbeda pada setiap penelitian.

Tabel 5. Hasil *Meta-Analysis* Akurasi Diagnostik *MicroRNA* Saliva

Penulis dan Tahun	<i>MicroRNA</i> atau Panel Utama	TP	FN	FP	TN	SE	Nilai <i>p</i>	IC 95%	Keputusan
Yap et al. (2018)	miR-21-5p, let-7c-5p, miR-100-5p, dan skor disregulasi	15	0	5	10	1,53	0,008	1,08–7,08	Signifikan
Romani et al. (2021)	Panel tiga <i>microRNA</i>	71	12	8	45	0,49	<0,001	2,54–4,47	Signifikan
Mehterov et al. (2021)	miR-30c-5p	43	7	11	31	0,54	<0,001	1,80–3,91	Signifikan
Patel et al. (2022)	miR-1307-5p eksosomal	12	0	0	5	2,06	0,007	1,57–9,66	Signifikan
Scholtz et al. (2022)	Panel tiga <i>microRNA</i>	37	6	10	34	0,57	<0,001	1,93–4,16	Signifikan
Tarrad et al. (2023)	miR-106a	12	0	7	17	1,51	0,007	1,11–7,02	Signifikan
Garg et al. (2023)	miR-184	24	6	8	22	0,62	<0,001	1,19–3,60	Signifikan
Balakittnen et al. (2024)	Panel delapan <i>microRNA</i>	43	7	6	54	0,59	<0,001	2,85–5,17	Signifikan
ELHefny et al. (2024)	miRNA-93	20	0	0	20	2,02	<0,001	3,46–11,39	Signifikan
Ciringione et al. (2025)	Panel empat <i>microRNA</i>	26	4	1	29	1,15	<0,001	2,98–7,49	Signifikan

Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh penelitian menghasilkan efek diagnostik yang positif dan signifikan secara statistik. Nilai logDOR berkisar antara 2,40 dan 7,43 serta tidak terdapat interval kepercayaan 95% yang melintasi nilai nol. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan *microRNA* saliva yang positif lebih sering ditemukan pada pasien OSCC dibandingkan peserta tanpa OSCC.

Efek terkecil dilaporkan Garg et al. (2023), dengan logDOR sebesar 2,40 dan IK 95% sebesar 1,19–3,60. Efek terbesar dilaporkan ELHefny et al. (2024), dengan logDOR sebesar 7,43 dan IK 95% sebesar 3,46–11,39. Patel et al. (2022) dan ELHefny et al. (2024) menghasilkan efek diagnostik yang sangat besar karena tidak terdapat klasifikasi negatif palsu maupun positif palsu pada tabel diagnostik yang direkonstruksi. Namun, kedua estimasi tersebut memiliki interval kepercayaan yang lebar, yang menunjukkan keterbatasan presisi akibat ukuran sampel kecil dan penggunaan koreksi kontinuitas.

Romani et al. (2021), Mehterov et al. (2021), Scholtz et al. (2022), Garg et al. (2023), dan Balakittnen et al. (2024) menghasilkan interval kepercayaan yang lebih sempit sehingga memberikan presisi statistik yang lebih besar terhadap estimasi gabungan. Konsistensi efek positif menunjukkan bahwa hasil keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh penelitian yang melaporkan performa diagnostik sempurna atau mendekati sempurna.

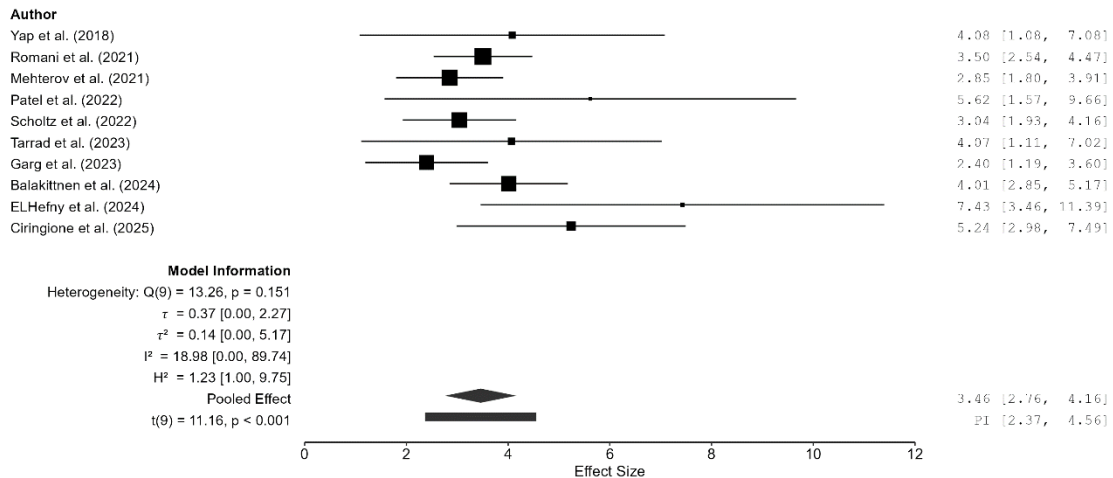
Hasil *Meta-Analysis* Akurasi Diagnostik *MicroRNA* Saliva

Hasil *meta-analysis* dengan model *random effects* menunjukkan bahwa *microRNA* saliva memiliki kemampuan yang kuat dan signifikan secara statistik dalam membedakan pasien OSCC dari peserta tanpa OSCC. Efek gabungan pada skala logDOR sebesar 3,46, dengan IK 95% sebesar 2,76–4,16 dan $p < 0,001$. Setelah ditransformasikan kembali, nilai DOR gabungan sebesar 31,82 dengan IK 95% sebesar 15,80–64,07. Hasil ini berarti bahwa peluang relatif untuk memperoleh hasil pemeriksaan *microRNA* saliva positif sekitar 32 kali lebih besar pada pasien OSCC dibandingkan peserta non-OSCC.

Interval prediksi logDOR gabungan berkisar antara 2,37 dan 4,56. Setelah ditransformasikan kembali, interval tersebut setara dengan DOR sekitar 10,70–95,58. Seluruh interval prediksi tetap berada di atas nilai nol pada skala logDOR dan di atas 1,00 pada skala DOR. Dengan demikian, penelitian pada masa mendatang yang mempunyai karakteristik serupa dengan artikel yang diikutsertakan diperkirakan tetap akan menghasilkan efek diagnostik positif. Meskipun demikian, lebarnya interval prediksi menunjukkan bahwa besarnya efek dapat berbeda berdasarkan jenis *microRNA*, komposisi panel, karakteristik sampel, kelompok pembanding, prosedur pengolahan saliva, dan ambang diagnostik yang digunakan.

Heterogenitas antara 10 penelitian berada pada tingkat rendah. Uji Cochran menghasilkan $Q(9) = 13,26$ dengan $p = 0,151$, yang menunjukkan bahwa perbedaan hasil antarpemeriksaan tidak lebih besar secara statistik daripada variasi yang diperkirakan akibat kesalahan pengambilan sampel. Nilai I^2 sebesar 18,98% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi yang diamati berkaitan dengan perbedaan nyata antarpemeriksaan. Simpangan baku antarpemeriksaan sebesar $\tau = 0,37$, sedangkan varians antarpemeriksaan sebesar $\tau^2 = 0,14$.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa efek diagnostik *microRNA* saliva relatif konsisten meskipun terdapat perbedaan dalam pemilihan biomarker, metode pemeriksaan, karakteristik peserta, kelompok pembanding, dan model diagnostik. Panel beberapa *microRNA* secara umum menghasilkan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi serta lebih seimbang. Sebaliknya, sejumlah penelitian dengan biomarker tunggal memperoleh sensitivitas sangat tinggi, tetapi spesifisitas atau presisi estimasinya lebih rendah.

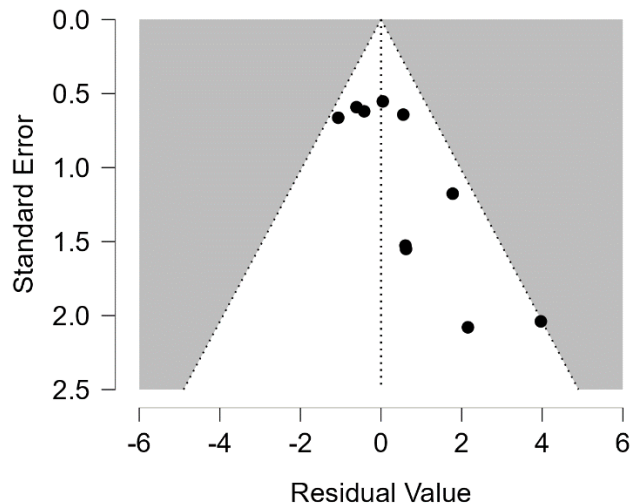


Gambar 2. Forest Plot Akurasi Diagnostik *MicroRNA* Saliva untuk Deteksi OSCC

Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh 10 efek individual berada pada sisi positif skala logDOR. Tidak terdapat interval kepercayaan yang melintasi nilai nol, yang menunjukkan bahwa setiap penelitian yang diikutsertakan menghasilkan efek diagnostik yang signifikan secara statistik. Romani et al. (2021), Mehterov et al. (2021), Scholtz et al. (2022), Garg et al. (2023), dan Balakittnen et al. (2024) memiliki interval kepercayaan yang relatif sempit dan bobot grafis lebih besar karena nilai kesalahan standarnya lebih kecil.

Patel et al. (2022) dan ELHefny et al. (2024) menunjukkan efek individual terbesar, tetapi interval kepercayaannya jauh lebih lebar. Temuan ini mencerminkan keterbatasan presisi yang berhubungan dengan ukuran sampel kecil dan keberadaan sel nol pada tabel diagnostik. Bentuk wajik efek gabungan seluruhnya berada di sebelah kanan nilai nol dan mengonfirmasi adanya efek diagnostik keseluruhan yang signifikan.

Nilai logDOR gabungan sebesar 3,46 menunjukkan bahwa *microRNA* saliva mempunyai kemampuan diskriminasi keseluruhan yang kuat untuk OSCC. Meskipun demikian, hasil gabungan terutama menggambarkan perbedaan antara kasus OSCC yang telah terkonfirmasi dan kontrol sehat atau kelompok non-OSCC campuran. Stadium penyakit tidak dilaporkan secara konsisten dan sejumlah artikel memasukkan pasien dengan campuran stadium dini dan lanjut. Oleh karena itu, estimasi gabungan sebaiknya ditafsirkan sebagai bukti akurasi diagnostik OSCC secara umum, bukan sebagai estimasi yang terbatas hanya pada penyakit stadium I–II.



Gambar 3. *Residual Funnel Plot* untuk Penilaian Bias Publikasi

Gambar 3 menunjukkan *residual funnel plot* yang digunakan untuk menilai kemungkinan bias publikasi dan efek penelitian berukuran kecil. Sebagian besar titik data berada di dalam batas corong, sedangkan penelitian dengan kesalahan standar lebih kecil tersebar relatif dekat dengan garis vertikal tengah. Tidak terdapat penelitian yang tampak sebagai pencilan residual ekstrem di luar batas kepercayaan semu. Terdapat sedikit ketidaksimetrisan pada penelitian dengan kesalahan standar yang lebih besar. Penelitian yang kurang presisi lebih sering berada pada sisi positif garis tengah, terutama pada nilai residual sekitar 2 sampai 4. Distribusi tersebut dapat mencerminkan efek penelitian berukuran kecil, pelaporan selektif, perbedaan pemilihan kasus, atau estimasi diagnostik yang terlalu optimistis pada penelitian dengan jumlah sampel terbatas. *Funnel plot* tidak memperlihatkan ketidaksimetrisan yang berat, tetapi kemungkinan bias publikasi belum dapat dikesampingkan. Interpretasi visual juga dibatasi oleh jumlah artikel yang hanya mencapai 10 penelitian, variasi biomarker yang diperiksa, serta rekonstruksi tabel diagnostik pada sebagian besar artikel. Oleh karena itu, distribusi pada *funnel plot* menunjukkan kekhawatiran rendah sampai sedang terhadap efek penelitian berukuran kecil, bukan bukti pasti bahwa bias publikasi ada atau tidak ada.

PEMBAHASAN

Akurasi Diagnostik *MicroRNA* Saliva pada Deteksi OSCC

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *microRNA* saliva mempunyai kemampuan diagnostik yang kuat dalam membedakan pasien *oral squamous cell carcinoma* (OSCC) dari peserta tanpa OSCC. Nilai logDOR gabungan sebesar 3,46 dengan IK 95% 2,76–4,16 dan $p < 0,001$ menghasilkan DOR gabungan sebesar 31,82. Nilai tersebut menunjukkan bahwa peluang memperoleh hasil pemeriksaan *microRNA* saliva positif sekitar 32 kali lebih besar pada pasien OSCC dibandingkan peserta non-OSCC. Seluruh artikel juga menghasilkan arah efek positif, sedangkan nilai AUC tiap penelitian berada pada rentang 0,820–0,990. Hasil ini memperkuat penggunaan saliva sebagai sumber biopsi cair noninvasif yang dapat merekam perubahan molekuler pada kanker oral. Vats et al. (2024), Prasad et al. (2024), dan Suri et al. (2024) juga menyebutkan bahwa biomarker saliva berpotensi melengkapi pemeriksaan klinis pada pasien yang memiliki risiko kanker oral.

Penggabungan sensitivitas secara terpisah menghasilkan estimasi sekitar 86,3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan *microRNA* saliva diperkirakan dapat mengidentifikasi sekitar 86 dari setiap 100 pasien OSCC. Sensitivitas yang relatif tinggi mendukung pemanfaatan pemeriksaan ini sebagai alat penyaring atau triase awal karena sebagian besar pasien dengan penyakit dapat memperoleh hasil positif. Walaupun demikian, sekitar 14% pasien OSCC masih berpotensi memperoleh hasil negatif sehingga pemeriksaan saliva belum dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyingkirkan keganasan.

Spesifisitas gabungan diperkirakan sebesar 80,2%, yang berarti sekitar 80 dari setiap 100 peserta tanpa OSCC dapat diklasifikasikan secara benar sebagai negatif. Sekitar 20% peserta non-OSCC masih berpotensi memperoleh hasil positif palsu. Kemungkinan tersebut perlu diperhatikan karena hasil positif dapat muncul pada individu dengan inflamasi rongga mulut, OPMD, OLP, atau perubahan epitel nonkanker. Oleh sebab itu, pemeriksaan *microRNA* saliva lebih sesuai digunakan untuk menentukan prioritas pemeriksaan lanjutan daripada menetapkan diagnosis akhir. Rasio kemungkinan positif diperkirakan sebesar 4,36. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil positif meningkatkan kemungkinan keberadaan OSCC secara bermakna, tetapi belum cukup kuat untuk menggantikan biopsi. Rasio kemungkinan negatif sebesar 0,17 menunjukkan bahwa hasil negatif mampu menurunkan kemungkinan OSCC sekitar 83% dari peluang awal. Perhitungan kedua rasio kemungkinan tersebut menggunakan sensitivitas dan spesifisitas yang digabungkan secara terpisah. Dengan demikian, hasilnya menggambarkan pendekatan diagnostik gabungan, bukan estimasi yang berasal dari model bivariat sensitivitas-spesifisitas.

Estimasi AUC *summary receiver operating characteristic* berada di sekitar 0,92. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan diskriminasi yang sangat baik. Meskipun demikian, akurasi tinggi tidak berarti bahwa pemeriksaan *microRNA* saliva dapat menggantikan histopatologi. Pemeriksaan saliva lebih tepat digunakan untuk membantu menentukan kebutuhan rujukan, memilih pasien yang perlu menjalani biopsi lebih cepat, serta mendukung pemantauan lesi oral berisiko. Suri et al. (2024) dan Vats et al. (2024) menyatakan bahwa biomarker noninvasif dapat memperluas akses deteksi awal, sedangkan konfirmasi jaringan tetap diperlukan untuk memastikan keganasan serta karakteristik patologis tumor.

Ketepatan *MicroRNA* Saliva pada OSCC Stadium Awal

Istilah deteksi dini pada penelitian ini perlu dipahami berdasarkan karakteristik peserta yang tersedia dalam artikel. Seluruh penelitian menilai pasien yang belum menjalani terapi dan memeriksa kemampuan biomarker dalam mengenali OSCC. Namun, data stadium I–II tidak dilaporkan secara lengkap pada semua artikel. Sebagian penelitian menggabungkan pasien stadium awal dengan stadium lanjut, sedangkan beberapa artikel lebih banyak melibatkan kasus yang telah berkembang. Oleh karena itu, hasil gabungan memberikan bukti yang lebih kuat mengenai akurasi diagnostik OSCC secara umum daripada akurasi khusus untuk stadium I–II.

Perbedaan stadium dapat memengaruhi kadar *microRNA* dalam saliva. Pertumbuhan tumor, invasi jaringan, ukuran lesi, serta keterlibatan kelenjar getah bening dapat meningkatkan pelepasan molekul tumor ke lingkungan rongga mulut. Biomarker yang memberikan pemisahan kuat pada tumor berukuran besar belum tentu menghasilkan kemampuan yang sama pada lesi kecil atau displasia awal. Park et al. (2024) menemukan beberapa kandidat *microRNA* yang berhubungan dengan OSCC lidah dan menunjukkan bahwa perubahan ekspresi melibatkan lebih dari satu molekul. Suri et al. (2024) juga menegaskan bahwa performa biomarker perlu dinilai menurut stadium penyakit sebelum digunakan secara khusus untuk deteksi dini.

Keterbatasan pelaporan stadium juga terlihat dari ketidaksamaan pembagian kategori penyakit antarartikel. Sebagian artikel menggunakan stadium klinis, sebagian menggunakan ukuran tumor patologis, sedangkan artikel lain tidak menyajikan hasil diagnostik terpisah berdasarkan stadium. Perbedaan ini menghambat penggabungan data khusus stadium awal. Analisis subkelompok yang hanya melibatkan satu atau dua penelitian juga belum cukup untuk menghasilkan estimasi yang stabil.

Penelitian berikutnya perlu merekrut peserta secara prospektif dari klinik gigi, klinik penyakit mulut, atau pelayanan primer sebelum diagnosis akhir diketahui. Pasien dengan OSCC stadium I–II perlu dianalisis sebagai kelompok khusus, kemudian dibandingkan dengan individu sehat serta pasien dengan lesi oral yang menyerupai kanker. Rancangan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kemampuan *microRNA* saliva dalam menemukan kanker sebelum terjadi perluasan penyakit. Prasad et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan profil *microRNA* saliva membutuhkan validasi pada populasi yang benar-benar menyerupai pasien sasaran di layanan klinis.

Pengaruh Karakteristik Kelompok Kontrol terhadap Akurasi

Sebanyak sembilan dari 10 artikel menggunakan individu sehat sebagai kelompok pembanding utama. Pemilihan tersebut menghasilkan perbedaan biologis yang lebih jelas antara jaringan kanker dan mukosa normal sehingga nilai sensitivitas, spesifisitas, serta AUC dapat tampak tinggi. Dalam pelayanan klinis, pasien yang diperiksa tidak selalu individu sehat. Pasien dapat datang dengan leukoplakia, eritroplakia, OLP, fibrosis submukosa oral, ulkus traumatik, inflamasi kronis, atau OPMD lain yang memiliki penampilan menyerupai OSCC. Tarrad et al. (2023) menggunakan gabungan pasien OLP dan individu sehat sebagai pembanding. Penelitian tersebut memperoleh sensitivitas 100%, tetapi spesifisitasnya hanya 70,8%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan spesifisitas panel yang dibandingkan hanya dengan kontrol sehat, seperti pada penelitian Balakittnen et al. (2024) dan Ciringione et al. (2025). Penurunan spesifisitas menunjukkan bahwa perubahan ekspresi *microRNA* tertentu tidak sepenuhnya khusus untuk kanker dan dapat muncul pada proses inflamasi atau perubahan epitel berisiko.

Koopaie et al. (2024) melaporkan bahwa *microRNA* saliva juga mempunyai kemampuan diagnostik tinggi pada OLP, dengan sensitivitas gabungan 0,80, spesifisitas 0,89, DOR 28,45, dan AUC 0,93. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan *microRNA* saliva dapat terjadi pada penyakit nonkanker. Oleh karena itu, penggunaan kontrol sehat saja belum cukup untuk menggambarkan kemampuan biomarker dalam membedakan OSCC dari lesi oral lain. Dominasi desain kasus-kontrol juga dapat meningkatkan estimasi akurasi. Kasus OSCC yang telah terkonfirmasi biasanya memiliki ciri penyakit yang jelas, sedangkan kelompok kontrol dipilih dari individu yang tidak mempunyai lesi oral. Perbedaan spektrum penyakit yang terlalu lebar dapat menghasilkan sensitivitas serta spesifisitas yang lebih tinggi daripada performa pada praktik klinis. Zheng et al. (2021) menjelaskan bahwa penelitian diagnostik masih sering kurang lengkap dalam melaporkan cara pemilihan pasien, penetapan ambang, serta penyajian tabel silang diagnostik.

Performa Biomarker *MicroRNA* Tunggal pada Deteksi OSCC

Lima artikel menggunakan biomarker tunggal, termasuk satu penelitian yang mengevaluasi *microRNA* eksosomal. Biomarker tunggal memiliki kelebihan berupa prosedur analitik yang lebih sederhana, biaya pemeriksaan yang lebih rendah, serta interpretasi hasil yang lebih mudah. Kandidat seperti miR-30c-5p, miR-106a, miR-184, miRNA-93, dan miR-1307-5p menunjukkan kemampuan diagnostik yang baik sampai sangat tinggi. Mehterov et al. (2021) melaporkan AUC 0,820 untuk miR-30c-5p dengan sensitivitas 86,0% dan spesifisitas 73,8%. Garg et al. (2023) memperoleh AUC 0,881 untuk miR-

184 dengan sensitivitas 80,0% dan spesifisitas 73,3%. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa biomarker tunggal dapat mengidentifikasi OSCC, tetapi masih menghasilkan sejumlah negatif palsu serta positif palsu. Tarrad et al. (2023) memperoleh sensitivitas 100% untuk miR-106a, sedangkan spesifisitasnya hanya 70,8%. Pola tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ambang yang diarahkan untuk mengenali seluruh kasus dapat meningkatkan hasil positif palsu. Pada pemeriksaan penyaringan, pola semacam ini masih dapat diterima selama setiap hasil positif diikuti pemeriksaan klinis serta biopsi. Namun, spesifisitas yang lebih rendah dapat meningkatkan jumlah rujukan yang tidak berakhir pada diagnosis kanker.

Patel et al. (2022) dan ELHefny et al. (2024) menghasilkan performa diagnostik sempurna atau mendekati sempurna pada sampel berukuran kecil. Nilai tersebut menunjukkan potensi biomarker yang kuat, tetapi interval kepercayaannya lebar. Selain itu, tidak adanya FN atau FP menyebabkan nilai DOR meningkat sangat besar setelah koreksi kontinuitas. Hasil tersebut lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk validasi berikutnya daripada sebagai bukti akhir bahwa satu biomarker mempunyai akurasi sempurna. Biomarker tunggal juga dapat dipengaruhi oleh fungsi biologis yang tidak khusus untuk OSCC. Satu *microRNA* dapat terlibat pada proliferasi, apoptosis, inflamasi, respons imun, atau regenerasi jaringan. Perubahan ekspresi dapat muncul pada lebih dari satu jenis penyakit. Park et al. (2024) menunjukkan bahwa OSCC lidah melibatkan beberapa kandidat *microRNA*, sehingga satu molekul belum tentu mampu mewakili seluruh perubahan biologis tumor.

Performa Panel *MicroRNA* pada Deteksi OSCC

Lima artikel menggunakan panel yang terdiri atas beberapa *microRNA*. Romani et al. (2021), Scholtz et al. (2022), Balakittnen et al. (2024), Ciringione et al. (2025), serta Yap et al. (2018) menggabungkan biomarker dengan pola ekspresi yang berbeda ke dalam model klasifikasi. Penggabungan tersebut bertujuan menangkap lebih banyak jalur molekuler yang berkaitan dengan pembentukan serta perkembangan OSCC. Romani et al. (2021) memperoleh AUC 0,923 dengan sensitivitas 85,5% dan spesifisitas 84,9%. Balakittnen et al. (2024) melaporkan AUC 0,954 dengan sensitivitas 86,0% dan spesifisitas 90,0%. Ciringione et al. (2025) menghasilkan AUC 0,959 dengan sensitivitas 86,7% dan spesifisitas 96,7%. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara kemampuan mengenali pasien OSCC dan kemampuan mengklasifikasikan peserta non-OSCC.

Keunggulan panel dapat dijelaskan oleh sifat karsinogenesis oral yang melibatkan banyak jalur regulasi. Kombinasi *microRNA* yang meningkat dan menurun dapat menangkap perubahan proliferasi, apoptosis, migrasi, inflamasi, angiogenesis, serta respons imun secara bersamaan. Prasad et al. (2024) menjelaskan bahwa profil gabungan lebih mampu menggambarkan jejaring regulasi kanker oral dibandingkan satu molekul. Meskipun demikian, peningkatan jumlah biomarker tidak selalu menghasilkan model yang lebih baik. Model dengan banyak prediktor dapat terlalu sesuai dengan sampel pengembangan, terutama ketika jumlah peserta kecil. Nilai AUC, sensitivitas, dan spesifisitas dapat meningkat apabila pemilihan *microRNA*, penyusunan koefisien, penetapan ambang, serta pengujian dilakukan pada kelompok peserta yang sama.

Karakteristik Fraksi Saliva pada Pemeriksaan *MicroRNA*

Artikel yang dianalisis menggunakan bahan pemeriksaan yang tidak seragam, yaitu saliva utuh, supernatan saliva bebas sel, fraksi vesikel ekstraseluler, serta eksosom saliva. Setiap fraksi mempunyai karakteristik berbeda yang dapat memengaruhi konsentrasi, kestabilan, dan keterukuran *microRNA*. Saliva utuh merupakan bahan yang paling mudah dikumpulkan karena tidak memerlukan pemisahan awal yang

rumit. Fraksi ini mencerminkan lingkungan rongga mulut secara luas, tetapi juga mengandung sel epitel, leukosit, mikroorganisme, debris makanan, enzim, serta komponen inflamasi. Kandungan tersebut dapat menambah variasi biologis dan memengaruhi hasil pengukuran RNA. Supernatan saliva diperoleh setelah proses sentrifugasi untuk mengurangi komponen seluler dan debris. Fraksi ini dapat menghasilkan pengukuran *cell-free microRNA* yang lebih terarah. Namun, kecepatan sentrifugasi, durasi pemrosesan, serta suhu penyimpanan perlu dibuat seragam karena perbedaan prosedur dapat memengaruhi jumlah RNA yang diperoleh. Perbandingan kuantitatif menurut fraksi saliva belum dapat dilakukan secara kuat karena jumlah penelitian pada setiap kategori masih terbatas. Bukti yang tersedia belum menunjukkan bahwa satu fraksi selalu lebih unggul pada seluruh situasi. Saliva utuh menawarkan prosedur sederhana, sedangkan fraksi bebas sel atau eksosomal berpotensi menghasilkan sinyal biomarker yang lebih stabil.

Peran Vesikel Ekstraseluler pada Stabilitas *MicroRNA* Saliva

Vesikel ekstraseluler merupakan partikel bermembran yang dilepaskan oleh sel dan membawa RNA, protein, serta lipid. Membran vesikel dapat melindungi *microRNA* dari degradasi enzimatik dalam saliva. Perlindungan tersebut membuat *microRNA* eksosomal berpotensi menjadi biomarker yang lebih stabil dibandingkan RNA bebas. Cui et al. (2024) menjelaskan bahwa vesikel ekstraseluler saliva mempunyai kestabilan molekuler yang baik karena muatannya terlindungi dari degradasi serta sebagian kontaminasi lingkungan. Sanesi et al. (2024) mengidentifikasi 41 *microRNA* eksosomal yang berbeda ekspresinya antara pasien karsinoma sel skuamosa kepala-leher dan individu sehat. Namun, kandidat yang ditemukan belum sepenuhnya sama antarpemeriksaan karena metode isolasi serta platform analitik yang digunakan berbeda.

Patel et al. (2022) melaporkan akurasi yang sangat tinggi untuk miR-1307-5p eksosomal. Hasil tersebut mendukung potensi vesikel ekstraseluler sebagai sumber biomarker. Namun, ukuran sampel validasi masih kecil sehingga diperlukan pengujian pada populasi yang lebih besar. Owecki et al. (2025) juga menyatakan bahwa vesikel ekstraseluler saliva menjanjikan untuk deteksi kanker kepala-leher, tetapi standarisasi isolasi serta karakterisasi masih menjadi kebutuhan utama. Metode pemisahan vesikel meliputi ultrasentrifugasi, presipitasi kimia, ultrafiltrasi, kromatografi eksklusi ukuran, penangkapan imunafinitas, serta sistem mikrofluida. Setiap metode memberikan tingkat kemurnian, jumlah vesikel, waktu kerja, serta kebutuhan alat yang berbeda. Cui et al. (2024) menunjukkan

Pengaruh Metode Analitik terhadap Pengukuran *MicroRNA*

RT-qPCR merupakan metode yang paling sering digunakan untuk memvalidasi kandidat *microRNA*. Metode ini memiliki sensitivitas tinggi, waktu pemeriksaan relatif singkat, serta dapat diarahkan pada kandidat tertentu. Sejumlah penelitian menggunakan *microarray* atau *small RNA sequencing* pada tahap penemuan, kemudian melakukan validasi menggunakan RT-qPCR. Perbedaan platform dapat menghasilkan kandidat yang berbeda. *Small RNA sequencing* mampu mendeteksi banyak molekul tanpa harus menentukan target sejak awal, tetapi membutuhkan biaya serta pengolahan bioinformatika yang lebih besar. *Microarray* dapat memeriksa banyak kandidat secara bersamaan, tetapi bergantung pada probe yang telah ditetapkan. RT-qPCR lebih sesuai untuk validasi terarah, tetapi hasilnya bergantung pada desain primer, efisiensi amplifikasi, serta metode normalisasi.

Van Der Hofstadt et al. (2024) menjelaskan bahwa ukuran *microRNA* yang pendek serta kemiripan urutan antaranggota keluarga dapat menimbulkan reaksi silang pada RT-qPCR. Sebagian sinyal juga dapat

berada di luar batas kuantifikasi yang dapat dipercaya. Kondisi tersebut dapat membuat perbedaan ekspresi tampak lebih besar atau lebih kecil daripada keadaan biologis sebenarnya.

Metode normalisasi menjadi bagian penting dalam pengukuran. Hasil ekspresi dapat dinyatakan menggunakan kontrol endogen, *spike-in control*, jumlah RNA total, atau kombinasi beberapa gen referensi. Penggunaan kontrol yang tidak stabil dapat mengubah arah serta besarnya perbedaan antara kelompok OSCC dan kontrol. Oleh karena itu, pemilihan kontrol normalisasi perlu divalidasi pada jenis saliva serta populasi yang diperiksa. Perbedaan kit ekstraksi, jumlah RNA awal, primer, enzim transkripsi balik, serta nilai ambang siklus juga perlu dilaporkan. Prosedur yang seragam akan meningkatkan kemungkinan bahwa perbedaan hasil berasal dari kondisi penyakit. Prasad et al. (2024) menempatkan standarisasi metode analitik sebagai salah satu syarat utama pengembangan pemeriksaan *microRNA* saliva.

Pengaruh Faktor Pra-Analitik terhadap Pengukuran *MicroRNA*

Faktor pra-analitik mencakup seluruh proses sebelum RNA dianalisis. Tahapan ini meliputi persiapan peserta, waktu pengambilan saliva, metode pengumpulan, waktu pemrosesan, sentrifugasi, suhu penyimpanan, serta jumlah siklus pembekuan-pencairan. Variasi pada tahap tersebut dapat mengubah konsentrasi serta kestabilan *microRNA*. Kondisi peserta sebelum pengambilan sampel perlu dibuat seragam. Makan, minum, merokok, menyikat gigi, penggunaan obat kumur, serta aktivitas fisik dapat memengaruhi komposisi saliva. Status periodontal, kebersihan mulut, infeksi, serta produksi saliva juga dapat menambah variasi yang tidak berhubungan langsung dengan OSCC.

Saliva dapat dikumpulkan dalam kondisi terstimulasi atau tidak terstimulasi. Saliva terstimulasi mempunyai volume lebih besar, tetapi rangsangan dapat mengubah komposisi molekuler. Saliva tidak terstimulasi lebih sering digunakan untuk biomarker karena dianggap lebih mencerminkan kondisi basal, tetapi volumenya dapat lebih sedikit dan berbeda antarindividu. Romani et al. (2024) menemukan bahwa *cell-free microRNA* dalam supernatan saliva relatif stabil hingga 48 jam pada suhu 4 °C, mulai mengalami perubahan setelah 96 jam, serta mempunyai kestabilan lebih rendah pada suhu -20 °C dibandingkan -80 °C. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pemrosesan serta suhu penyimpanan dapat memengaruhi hasil akhir. Zendjabil (2024) menjelaskan bahwa pengambilan, pemrosesan, penyimpanan, ekstraksi, kuantifikasi, serta normalisasi merupakan sumber variasi penting dalam pengukuran *microRNA*. Penelitian selanjutnya perlu melaporkan waktu pengambilan, kondisi puasa, metode stimulasi, volume saliva, waktu menuju sentrifugasi, suhu penyimpanan, serta jumlah siklus pembekuan-pencairan.

KESIMPULAN

Hasil *systematic review* dan *meta-analysis* terhadap 10 penelitian menunjukkan bahwa *microRNA* saliva memiliki kemampuan diagnostik yang kuat untuk membedakan pasien OSCC dari peserta non-OSCC. Nilai logDOR gabungan sebesar 3,46 menghasilkan DOR 31,82, dengan sensitivitas sekitar 86,3%, spesifisitas 80,2%, rasio kemungkinan positif 4,36, rasio kemungkinan negatif 0,17, dan estimasi AUC SROC sekitar 0,92. Heterogenitas yang rendah menunjukkan arah efek diagnostik yang relatif konsisten. Panel beberapa *microRNA* cenderung memberikan keseimbangan sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik, sedangkan sebagian biomarker tunggal mencapai sensitivitas tinggi dengan spesifisitas atau presisi yang lebih rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan *microRNA* saliva berpotensi digunakan sebagai alat bantu noninvasif untuk penyaringan, penentuan prioritas rujukan, dan triase pasien dengan lesi oral yang dicurigai sebagai OSCC. Pengambilan saliva yang mudah, dapat diulang, dan tidak menimbulkan luka memberikan peluang penerapan pada pelayanan gigi serta klinik penyakit mulut. Pemeriksaan ini belum dapat menggantikan biopsi dan histopatologi karena hasil positif tetap memerlukan konfirmasi jaringan, sedangkan hasil negatif tidak sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan keganasan.

Penelitian ini dibatasi oleh dominasi kontrol sehat, ketidaklengkapan data khusus stadium I–II, ukuran sampel yang kecil pada beberapa artikel, rekonstruksi sebagian besar tabel diagnostik, satu data yang dibangkitkan, serta potensi tumpang tindih kohort. Perbedaan fraksi saliva, teknik pengumpulan, metode ekstraksi, platform analitik, normalisasi, dan kondisi penyimpanan juga membatasi perbandingan langsung antarpemeriksaan. Penelitian berikutnya perlu menggunakan desain prospektif multisenter, melibatkan pasien OSCC stadium awal, menggunakan kelompok pembanding OPMD, OLP, dan lesi jinak, serta menerapkan prosedur pengambilan dan analisis saliva yang seragam. Panel *microRNA* terpilih juga perlu divalidasi pada kohort eksternal sebelum digunakan dalam pelayanan klinis rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Balakittnen, J., Ekanayake Weeramange, C., Wallace, D. F., Duijff, P. H. G., Cristino, A. S., Hartel, G., Barrero, R. A., Taheri, T., Kenny, L., Vasani, S., Batstone, M., Breik, O., & Punyadeera, C. (2024). A novel saliva-based miRNA profile to diagnose and predict oral cancer. *International Journal of Oral Science*, 16, Article 14. <https://doi.org/10.1038/s41368-023-00273-w>
- Bastías, D., Maturana, A., Marín, C., Martínez, R., & Niklander, S. E. (2024). Salivary biomarkers for oral cancer detection: An exploratory systematic review. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(5), Article 2634. <https://doi.org/10.3390/ijms25052634>
- Faur, C. I., Roman, R. C., Jurj, A., Raduly, L., Almășan, O., Rotaru, H., Chirilă, M., Moldovan, M. A., Hedeșiu, M., & Dinu, C. (2022). Salivary exosomal microRNA-486-5p and microRNA-10b-5p in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. *Medicina*, 58(10), Article 1478. <https://doi.org/10.3390/medicina58101478>
- Gaba, F. I., Sheth, C. C., & Veses, V. (2021). Salivary biomarkers and their efficacies as diagnostic tools for oral squamous cell carcinoma: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral Pathology & Medicine*, 50(3), 299–307. <https://doi.org/10.1111/jop.12791>
- International Agency for Research on Cancer. (2026). *GLOBOCAN 2024: Lip, oral cavity fact sheet*. Global Cancer Observatory.
- Khijmatgar, S., Yong, J., Rübsamen, N., Lorusso, F., Rai, P., Cenzato, N., Gaffuri, F., Del Fabbro, M., & Tartaglia, G. M. (2024). Salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma (OSCC) and head/neck squamous cell carcinoma (HNSCC): A systematic review and network meta-analysis. *Japanese Dental Science Review*, 60, 32–39. <https://doi.org/10.1016/j.jdsr.2023.10.003>

- Liu, D., Xin, Z., Guo, S., Li, S., Cheng, J., & Jiang, H. (2021). Blood and salivary microRNAs for diagnosis of oral squamous cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 79(5), 1082.e1–1082.e13. <https://doi.org/10.1016/j.joms.2020.12.043>
- Manzano-Moreno, F. J., Costela-Ruiz, V. J., García-Recio, E., Olmedo-Gaya, M. V., Ruiz, C., & Reyes-Botella, C. (2021). Role of salivary microRNA and cytokines in the diagnosis and prognosis of oral squamous cell carcinoma. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(22), Article 12215. <https://doi.org/10.3390/ijms222212215>
- Qin, Y., Dong, X., & Li, B. (2025). Salivary miRNAs and cytokines associated with diagnosis and prognosis of oral squamous cell carcinoma. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 13, Article 1531016. <https://doi.org/10.3389/fcell.2025.1531016>
- Romani, C., Salviato, E., Paderno, A., Zanotti, L., Ravaggi, A., Deganello, A., Berretti, G., Gualtieri, T., Marchini, S., D'Incalci, M., Mattavelli, D., Piazza, C., Bossi, P., Romualdi, C., Nicolai, P., & Bignotti, E. (2021). Genome-wide study of salivary miRNAs identifies miR-423-5p as promising diagnostic and prognostic biomarker in oral squamous cell carcinoma. *Theranostics*, 11(6), 2987–2999. <https://doi.org/10.7150/thno.45157>
- Scholtz, B., Horváth, J., Tar, I., Kiss, C., & Márton, I. J. (2022). Salivary miR-31-5p, miR-345-3p, and miR-424-3p are reliable biomarkers in patients with oral squamous cell carcinoma. *Pathogens*, 11(2), Article 229. <https://doi.org/10.3390/pathogens11020229>
- Wijaya, A., Julia, V., Soedarsono, N., Fath, T., Brahma, B., Soeratman, A. R., Purwanto, D. J., Higashi, Y., Miyakoshi, M., & Sugiura, T. (2026). Comparative meta-analysis: Salivary, plasma, and serum miRNA profiles for oral squamous cell carcinoma detection. *Journal of Personalized Medicine*, 16(1), Article 52. <https://doi.org/10.3390/jpm16010052>
- Balakittnen, J., Ekanayake Weeramange, C., Wallace, D. F., Duijf, P. H. G., Cristino, A. S., Hartel, G., Barrero, R. A., Taheri, T., Kenny, L., Vasani, S., Batstone, M., Breik, O., & Punyadeera, C. (2024). A novel saliva-based miRNA profile to diagnose and predict oral cancer. *International Journal of Oral Science*, 16, Article 14. <https://doi.org/10.1038/s41368-023-00273-w>
- Ciringione, A., Lilloni, G., Moron Dalla Tor, L., Perlangeli, G., Rizzi, F., & Poli, T. (2025). Identification of a novel salivary four-miRNA signature for non-invasive diagnosis of oral squamous cell carcinoma. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(23), Article 11373. <https://doi.org/10.3390/ijms262311373>
- ELHefny, M. M., Korien, I. A., Rashwan, W. A. M., & Shaker, O. G. (2024). The oncogenic potential of salivary microRNA-93 and microRNA-412-3p in oral lichen planus: A case-control study. *BDJ Open*, 10, Article 98. <https://doi.org/10.1038/s41405-024-00278-5>
- Garg, A., Urs, A. B., Koner, B. C., Augustine, J., & Guru, S. A. (2023). Evaluation of diagnostic significance of salivary miRNA-184 and miRNA-21 in oral squamous cell carcinoma and oral potentially malignant disorders. *Head and Neck Pathology*, 17(4), 961–968. <https://doi.org/10.1007/s12105-023-01600-7>

- Mehterov, N., Vladimirov, B., Sacconi, A., Pulito, C., Rucinski, M., Blandino, G., & Sarafian, V. (2021). Salivary miR-30c-5p as potential biomarker for detection of oral squamous cell carcinoma. *Biomedicines*, 9(9), Article 1079. <https://doi.org/10.3390/biomedicines9091079>
- Patel, A., Patel, S., Patel, P., Mandlik, D., Patel, K., & Tanavde, V. (2022). Salivary exosomal miRNA-1307-5p predicts disease aggressiveness and poor prognosis in oral squamous cell carcinoma patients. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(18), Article 10639. <https://doi.org/10.3390/ijms231810639>
- Romani, C., Salviato, E., Paderno, A., Zanotti, L., Ravaggi, A., Deganello, A., Berretti, G., Gualtieri, T., Marchini, S., D'Incalci, M., Mattavelli, D., Piazza, C., Bossi, P., Romualdi, C., Nicolai, P., & Bignotti, E. (2021). Genome-wide study of salivary miRNAs identifies miR-423-5p as promising diagnostic and prognostic biomarker in oral squamous cell carcinoma. *Theranostics*, 11(6), 2987–2999. <https://doi.org/10.7150/thno.45157>
- Scholtz, B., Horváth, J., Tar, I., Kiss, C., & Márton, I. J. (2022). Salivary miR-31-5p, miR-345-3p, and miR-424-3p are reliable biomarkers in patients with oral squamous cell carcinoma. *Pathogens*, 11(2), Article 229. <https://doi.org/10.3390/pathogens11020229>
- Tarrad, N. A. F., Hassan, S., Shaker, O. G., & AbdelKawy, M. (2023). Salivary LINC00657 and miRNA-106a as diagnostic biomarkers for oral squamous cell carcinoma: An observational diagnostic study. *BMC Oral Health*, 23, Article 994. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03726-0>
- Yap, T., Koo, K., Cheng, L., Vella, L. J., Hill, A. F., Reynolds, E., Nastri, A., Cirillo, N., Seers, C., & McCullough, M. (2018). Predicting the presence of oral squamous cell carcinoma using commonly dysregulated microRNA in oral swirls. *Cancer Prevention Research*, 11(8), 491–502. <https://doi.org/10.1158/1940-6207.CAPR-17-0409>
- Cui, L., Zheng, J., Lu, Y., Lin, P., Lin, Y., Zheng, Y., Xu, R., Mai, Z., Guo, B., & Zhao, X. (2024). New frontiers in salivary extracellular vesicles: Transforming diagnostics, monitoring, and therapeutics in oral and systemic diseases. *Journal of Nanobiotechnology*, 22, 171. <https://doi.org/10.1186/s12951-024-02443-2>
- Koopaie, M., Akhbari, P., Fatahzadeh, M., & Kolahdooz, S. (2024). Identification of common salivary miRNA in oral lichen planus and oral squamous cell carcinoma: Systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*, 24, 1177. <https://doi.org/10.1186/s12903-024-04986-0>
- Owecki, W., Wojtowicz, K., & Nijakowski, K. (2025). Salivary extracellular vesicles in detection of head and neck cancers: A systematic review. *International Journal of Nanomedicine*, 20, 6757–6775. <https://doi.org/10.2147/IJN.S520288>
- Park, Y.-N., Ryu, J.-K., & Ju, Y. (2024). The potential microRNA diagnostic biomarkers in oral squamous cell carcinoma of the tongue. *Current Issues in Molecular Biology*, 46(7), 6746–6756. <https://doi.org/10.3390/cimb46070402>
- Prasad, M., Sekar, R., Priya, M. D. L., Varma, S. R., & Karobari, M. I. (2024). A new perspective on diagnostic strategies concerning the potential of saliva-based miRNA signatures in oral cancer. *Diagnostic Pathology*, 19, 147. <https://doi.org/10.1186/s13000-024-01575-1>

- Romani, C., Baronchelli, M., Assoni, C., Mattavelli, D., Calza, S., Piazza, C., & Bossi, P. (2024). Stability of circulating miRNA in saliva: The influence of sample-associated pre-analytical variables. *Clinica Chimica Acta*, 553, 117702. <https://doi.org/10.1016/j.cca.2023.117702>
- Sanesi, L., Mori, G., Troiano, G., Ballini, A., Valzano, F., Dioguardi, M., Lo Muzio, L., Magalhaes, M., & Caponio, V. C. A. (2024). Salivary exosomal microRNA profile as biomonitoring tool for diagnosis and prognosis of patients with head and neck squamous cell carcinoma: A systematic review. *Archives of Oral Biology*, 165, 106012. <https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2024.106012>
- Suri, S., Boora, G. S., Kaur, R., Chauhan, A., Ghoshal, S., & Pal, A. (2024). Recent advances in minimally invasive biomarkers of OSCC: From generalized to personalized approach. *Frontiers in Oral Health*, 5, 1426507. <https://doi.org/10.3389/froh.2024.1426507>
- Van Der Hofstadt, M., Cardinal, A., Lepeltier, M., Boulestreau, J., Ouedraogo, A., Kahli, M., Champigneux, P., Molina, L., Molina, F., & Van, T. N. N. (2024). Assessment of salivary microRNA by RT-qPCR: Facing challenges in data interpretation for clinical diagnosis. *PLOS ONE*, 19(12), e0314733. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314733>
- Vats, R., Yadav, P., Bano, A., Wadhwa, S., & Bhardwaj, R. (2024). Salivary biomarkers in non-invasive oral cancer diagnostics: A comprehensive review. *Journal of Applied Oral Science*, 32, e20240151. <https://doi.org/10.1590/1678-7757-2024-0151>
- Welsh, J. A., Goberdhan, D. C. I., O'Driscoll, L., Buzas, E. I., Blenkiron, C., Bussolati, B., Cai, H., Di Vizio, D., Driedonks, T. A. P., Erdbrügger, U., Falcon-Perez, J. M., Fu, Q.-L., Hill, A. F., Lenassi, M., Lim, S. K., Mahoney, M. G., Mohanty, S., Möller, A., Nieuwland, R., et al. (2024). Minimal information for studies of extracellular vesicles (MISEV2023): From basic to advanced approaches. *Journal of Extracellular Vesicles*, 13(2), e12404. <https://doi.org/10.1002/jev2.12404>
- Zendjabil, M. (2024). Preanalytical, analytical and postanalytical considerations in circulating microRNAs measurement. *Biochimica Medica*, 34(2), 020501. <https://doi.org/10.11613/BM.2024.020501>
- Zheng, F.-F., Shen, W.-H., Gong, F., Hu, Z.-D., Lippi, G., Šimundić, A.-M., Bossuyt, P. M. M., Plebani, M., & Zhang, K. (2021). Adherence to the Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies (STARD): A survey of four journals in laboratory medicine. *Annals of Translational Medicine*, 9(11), 918. <https://doi.org/10.21037/atm-21-1665>